

## BÀI TẬP VỀ NHÀ: NAM CHÂM ĐIỆN



HD giải chi tiết

## I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

## Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

## Câu hỏi 1

Cấu tạo cơ bản của nam châm điện gồm những bộ phận nào?

- a) Nam châm vĩnh cửu và cuộn dây.
- b) Ống dây dẫn có dòng điện chạy qua và lõi sắt non.
- c) Ống dây dẫn có dòng điện chạy qua và lõi thép.
- d) Cuộn dây đồng và nam châm hình chữ U.

## Câu hỏi 2

Tại sao dùng lõi sắt non chế tạo nam châm điện mà không dùng lõi thép?

- a) Vì sắt non rẻ tiền và dễ kiếm hơn thép.
- b) Vì sắt non giữ được từ tính lâu dài.
- c) Vì sắt non tăng từ trường mạnh và mất từ tính ngay khi ngắt điện.
- d) Vì sắt non không bị rỉ sét như thép.

## Câu hỏi 3

Cách nào sau đây KHÔNG làm thay đổi độ mạnh của lực từ nam châm điện?

- a) Tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây.
- b) Giảm số vòng dây quấn của ống dây.
- c) Thay đổi chiều dòng điện chạy qua ống dây.
- d) Giảm cường độ dòng điện chạy qua ống dây.

## Câu hỏi 4

Để thay đổi từ cực (đổi chiều Bắc - Nam) của nam châm điện, ta cần làm gì?

- a) Tăng thêm số vòng dây quấn vào ống dây.
- b) Đổi chiều dòng điện chạy qua cuộn dây.
- c) Rút lõi sắt non ra khỏi lòng ống dây.
- d) Tăng cường độ dòng điện qua ống dây.

## Câu hỏi 5

Thiết bị nào sau đây KHÔNG ứng dụng hoạt động của nam châm điện?

- a) Chuông điện báo giờ.
- b) Cần cẩu từ dọi rác kim loại.
- c) La bàn xác định phương hướng.
- d) Role điện từ trong mạch điện.

## Câu hỏi 6

Từ trường của nam châm điện được tạo ra và tồn tại khi nào?

- a) Khi ống dây được quấn thật nhiều vòng.
- b) Khi có dòng điện chạy qua ống dây dẫn.
- c) Khi đặt nam châm điện gần một thanh sắt.
- d) Khi rút lõi sắt non ra khỏi ống dây.

## Câu hỏi 7

Nam châm điện đang hút các mảnh sắt, khi ngắt dòng điện thì có hiện tượng gì?

- a) Các mảnh sắt vẫn bị hút chặt.
- b) Nam châm điện bị nóng lên và phát sáng.
- c) Nam châm điện đảo cực và đẩy các mảnh sắt.
- d) Nam châm điện mất từ tính, mảnh sắt rơi xuống.

## Câu hỏi 8

Trong nhà máy tái chế, cẩu từ (nam châm điện) dùng bốc dỡ vật liệu nào?

- a) Các khối nhôm, đồng và hợp kim của chúng.
- b) Các kiện hàng làm bằng nhựa và cao su.
- c) Rác thải kim loại có từ tính như sắt, thép.
- d) Các khối gỗ hoặc bao bì giấy cỡ lớn.

## Câu hỏi 9

Nam châm điện có ưu điểm gì nổi bật so với nam châm vĩnh cửu?

- a) Không cần sử dụng đến nguồn điện.
- b) Luôn luôn giữ được từ tính trong mọi điều kiện.
- c) Dễ thay đổi độ mạnh lực từ và thay đổi từ cực.
- d) Chế tạo đơn giản và không cần lõi từ.

## Câu hỏi 10

Hai nam châm điện A, B giống nhau số vòng và lõi. Nếu  $I_A > I_B$  thì:

- a) Lực từ của nam châm A yếu hơn nam châm B.
- b) Lực từ của nam châm A mạnh hơn nam châm B.
- c) Lực từ của hai nam châm hoàn toàn bằng nhau.
- d) Nam châm A sẽ tự động hút nam châm B.

### Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

#### Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của nam châm điện:

- a) Cấu tạo của nam châm điện gồm một ống dây dẫn mang dòng điện và một lõi sắt non đặt bên trong. ☐
- b) Khi có dòng điện chạy qua ống dây, từ trường sinh ra sẽ được lõi sắt non làm tăng lên đáng kể. ☐
- c) Nam châm điện vẫn tiếp tục hút các vật bằng sắt thép một thời gian dài sau khi đã ngắt nguồn điện. ☐
- d) Việc lồng lõi sắt non vào ống dây chủ yếu để làm giảm nhiệt độ của cuộn dây khi có dòng điện chạy qua. ☐

#### Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các biện pháp nhằm làm thay đổi độ mạnh của lực từ nam châm điện:

- a) Tăng cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây sẽ làm từ trường của nam châm điện mạnh lên. ☐
- b) Giảm số vòng dây quấn của ống dây sẽ làm tăng mạnh lực từ của nam châm điện. ☐
- c) Thay đổi chiều dòng điện chạy qua ống dây sẽ làm lực từ của nam châm điện tăng lên gấp đôi. ☐
- d) Có thể tăng độ mạnh của nam châm điện bằng cách tăng đồng thời cả số vòng dây quấn và cường độ dòng điện. ☐

#### Câu hỏi 3

Phân tích tính Đúng/Sai của các đặc tính và ứng dụng của nam châm điện trong thực tiễn:

- a) Cần cầu từ dùng trong các bãi phế liệu hoạt động dựa trên nguyên tắc và từ trường của nam châm điện. ☐
- b) Nam châm điện có khả năng hút được tất cả các kim loại phế liệu như sắt, thép, đồng, nhôm, kẽm. ☐
- c) Trong chuông điện, nam châm điện đóng vai trò tạo lực từ hút thanh sắt có gắn búa gõ để đập vào chuông. ☐
- d) Nếu thay lõi sắt non bằng lõi thép, ta sẽ có một nam châm điện ưu việt hơn, dễ dàng nhả rác kim loại ra khi ngắt điện. ☐

#### Câu hỏi 4

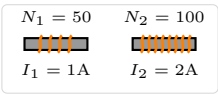
So sánh nam châm điện và nam châm vĩnh cửu qua các nhận định sau:

- a) Giống như nam châm vĩnh cửu, nam châm điện cũng có hai từ cực là cực Bắc và cực Nam. ☐
- b) Từ cực của nam châm vĩnh cửu là cố định, trong khi từ cực của nam châm điện có thể thay đổi bằng cách đảo chiều dòng điện. ☐
- c) Lực hút của nam châm điện có thể thay đổi linh hoạt lớn nhỏ trong quá trình sử dụng, còn nam châm vĩnh cửu thì thường cố định. ☐
- d) Cả nam châm điện và nam châm vĩnh cửu đều cần được cung cấp dòng điện liên tục để duy trì từ tính. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

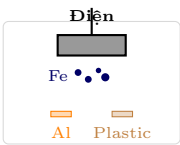
Câu hỏi 1

Một học sinh quấn  $N_1 = 50$  vòng dây đồng quanh đinh sắt non có dòng điện  $I_1 = 1\text{ A}$  chạy qua (hút được 10 ghim giấy). Nếu quấn lại với  $N_2 = 100$  vòng và dòng điện  $I_2 = 2\text{ A}$ , hãy giải thích vì sao lực từ thay đổi và dự đoán khả năng hút ghim giấy.



Câu hỏi 2

Cần cẩu từ cần phân loại phế liệu phối hỗn hợp gồm 300 kg sắt vụn, 150 kg nhôm vụn và 50 kg nhựa. Nam châm điện có thể hút tối đa bao nhiêu kg? Để nhả khối phế liệu xuống thùng chứa, người điều khiển cần làm gì? Giải thích.



Câu hỏi 3

Hai nam châm điện A và B. Nam châm A có 200 vòng và dòng điện 3 A. Nam châm B có 400 vòng. Để lực từ của nam châm B tương đương với nam châm A (độ lớn lực từ tỉ lệ thuận với số vòng dây  $\times$  dòng điện), hãy tính cường độ dòng điện qua B.

